DESARROLLO MÓVIL • 4° SEMESTRE

Informe de Arquitectura y Estructura del Código

Plataforma Móvil 'Pronto Casino UCT' — Guía Técnica para Defensa Académica

1 Propósito del Proyecto y Problema Resuelto

Pronto Casino UCT es una solución de ingeniería de software móvil diseñada para optimizar de forma integral el flujo de reservas, comandas y retiros rápidos en recintos de alimentación universitaria. Resuelve de raíz las aglomeraciones críticas en horarios punta (12:30 a 14:30 hrs), los tiempos muertos en filas de espera, los descuadres manuales de caja y el desperdicio de comida mediante la sincronización digital en tiempo real entre estudiantes, personal de cocina, cajeros y administradores.

2 Patrón Arquitectónico: Clean Architecture

El código no mezcla la interfaz con la base de datos. Se encuentra estructurado bajo los principios de Clean Architecture y separación estricta de responsabilidades (SoC). La comunicación viaja en una sola dirección: la interfaz gráfica dispara eventos hacia la capa de servicios, los servicios ejecutan las reglas del negocio y se comunican con los repositorios, y los repositorios ejecutan consultas parametrizadas sobre SQLite.

Capa de Software	Ubicación en Código	Responsabilidad Principal	Tecnología
1. Presentación (UI)	punto_casino/views/	Pantallas, componentes visuales, eventos táctiles	KivyMD 2.0 / M3
2. Servicios / Negocio	punto_casino/services/	Lógica de pedidos, RBAC, hash criptográfico, K…	Python 3.12 Estándar
3. Repositorios / Datos	punto_casino/repositories/	Persistencia en SQLite WAL, consultas SQL pre…	SQLite3 WAL Mode
4. Dominio / Entidades	punto_casino/models/	Definición pura de datos (Product, Order, User)	Python Dataclasses
5. Núcleo y Utilidades	punto_casino/core & utils/	Configuraciones globales, QR en RAM, formato …	OpenGL Texture / SII

3 Punto de Entrada de la Aplicación (main.py)

El archivo main.py actúa como el orquestador central (Composition Root) del sistema. Cumple 4 roles fundamentales:

Responsabilidades de main.py (ProntoCasinoApp)

ORQUESTADOR

- **Resolución Móvil:** Fija la ventana a 380x720 dp (Smartphone Canvas) con adaptación responsiva hasta 360x640 dp.
- **Inyección de Dependencias:** Instancia la base de datos, repositorios y servicios pasándolos a cada pantalla.
- **Gestor de Pantallas (MDScreenManager):** Administra la navegación fluida con transiciones sin reconstruir el árbol de widgets.
- **Barra Superior Institucional:** Muestra la identidad UCT (#0A3871), el usuario activo y botón de cierre de sesión.

4 Capa de Dominio y Modelos (punto_casino/models/)

Contiene entidades puras que representan el negocio gastronómico universitario sin dependencias externas:

Entidades del Dominio Gastronómico

DOMAIN LAYER

- **user.py (User & UserRole):** Define los 4 roles del sistema: Estudiante/Funcionario (client), Invitado (guest), Cajero (cashier) y Administrador (admin).
- **product.py (Product):** Representa los platos: id_producto ('MENU-010'), nombre, categoría oficial, precio CLP, stock y estado de oferta.
- **order.py (Order & OrderStatus):** Modela la comanda secuencial (#101, #102) y la máquina de estados: PENDING -> CONFIRMED -> READY -> DELIVERED.

5 Capa de Persistencia y Datos (punto_casino/repositories/)

Aísla las operaciones SQL de la aplicación para garantizar robustez, velocidad y defensa contra inyecciones:

Persistencia y Base de Datos SQLite

DATA LAYER

- **database.py (DatabaseManager):** Abre conexión con SQLite en modo WAL (Write-Ahead Logging) y PRAGMA foreign_keys = ON para alta concurrencia.
- **user_repository.py (UserRepository):** Persistencia de usuarios con credenciales protegidas. Realiza consultas 100% parametrizadas (placeholders '?').
- **product_repository.py:** Gestión de catálogo, actualización de stock unitario y activación/desactivación preventiva de platos.
- **order_repository.py:** Almacenamiento de comandas históricas, filtrado por usuario y auditoría cronológica de transacciones.

6 Capa de Lógica de Negocio (punto_casino/services/)

Encapsula las reglas operativas, seguridad criptográfica y cálculo de métricas financieras del casino:

Servicios de Aplicación y Seguridad

BUSINESS LOGIC

- **security.py (SecurityManager):** Hashing con PBKDF2-HMAC-SHA256 (600.000 iteraciones + sal de 32 bytes) y secrets.compare_digest.
- **auth_service.py (AuthService):** Gestiona la sesión del usuario, verificación de contraseñas y validación de permisos por rol (RBAC).
- **order_service.py (OrderService):** Lógica del carrito de compras, cálculo de totales, reservas, descuentos y motor contable de KPIs.
- **cashier_service.py (CashierService):** Cola de comandas de cocina en vivo, confirmación de pedidos, cobro en 1-toque y lector QR con OpenCV.

7 Capa de Presentación: Pantallas (punto_casino/views/screens/)

Cada pantalla hereda de MDScreen y representa un caso de uso específico según el rol del usuario conectado:

1. LoginScreen (Autenticación e Ingreso)

AUTH VIEW

- **Funcionalidad:** Formulario de correo institucional y contraseña con validaciones.
- **Botones de Acceso Rápido:** Permite ingresar como Estudiante, Cajero, Administrador o Invitado en un solo toque para pruebas ágiles.
- **Seguridad Visual:** Ocultamiento de contraseña con toggle visual y retroalimentación de credenciales inválidas.

2. CatalogScreen (Menú del Día y Carrito)

CLIENT VIEW

- **Exploración de Menú:** Filtrado por categorías: Menú Normal, Ejecutivo, Hipocalórico, Vegetariano, Rápido, Bebidas y Ofertas.
- **Carrito Reactivo:** Suma y resta instantánea de platos con control de stock en vivo (impide pedir sin existencias disponibles).
- **Transición Cero-Latencia:** Mecanismo de 'dirty check' que evita redibujar la lista si no hubo cambios, logrando 0 ms de lag.

3. ReservationsScreen (Comandas, Retiro y Código QR)

RESERVATIONS

- **QR Dinámico en Memoria:** Genera el QR de retiro directamente como textura OpenGL en RAM, sin escribir archivos en disco.
- **Segregación por Rol:** Los estudiantes ven el código QR para retiro; cajeros y administradores ven la ficha ejecutiva de auditoría.
- **Anclaje Superior M3:** El detalle del pedido se ancla firmemente en la cabecera superior según el estándar corporativo M3.

4. CashierScreen (Operación de Cocina y Caja)

CASHIER VIEW

- **Cola de Comandas:** Listado en tiempo real de pedidos en cocina clasificados por estado (Pendiente, Confirmado, Listo).
- **Despacho en 1-Toque:** Botón directo 'Cobrar y Entregar' para mesón rápido sin obligar a escaneo óptico si hay fila.
- **Escáner QR Integrado:** Permite escanear con cámara web física (OpenCV) o validar de forma simulada en escritorio.

5. AdminScreen (Gestión de Platos y Métricas Contables)

ADMIN VIEW

- **Gestión de Menú:** Creación y edición de platos con selector interactivo de categorías (cat_select_card) e insignias de ID.
- **Motor de Ofertas:** Activación de precios con descuento y etiquetas personalizadas ('Promo Alumnos', 'Por Vencer', '30% OFF').
- **Analítica Financiera:** Dashboard con KPIs en CLP, ticket promedio, barra de balance operativo y ranking de platos demandados.

8 Componentes Reutilizables y Utilidades

Módulos de Soporte (views/components & utils)

COMPONENTS & UTILS

- **ui_elements.py (M3NavItem):** Barra de navegación táctil en el 100% de la superficie del tab, eliminando el efecto 'interruptor'.
- **Tarjetas Outlined (Sin Sombras):** Se fuerza style='outlined' y elevation=0 para evitar artefactos negros en entornos OpenGL por software.
- **qr_generator.py:** Convierte matrices QR en arreglos de bytes y texturas Kivy (Texture.create) de forma 100% en memoria RAM.
- **formatters.py:** Formatea cifras numéricas a formato chileno oficial ($X.XXX CLP) sin decimales según normativa SII.

9 Suite de Pruebas Automatizadas (tests/test_domain.py)

El proyecto cuenta con 6 pruebas automatizadas con unittest que certifican la solidez técnica antes de cada despliegue:

Prueba Unitaria	Flujo Evaluado	Criterio de Aprobación
test_auth_quick_login	Autenticación de usuarios por rol	Verifica retorno de sesión con perfil y correo institucional.
test_product_repository_crud	Catálogo y control de inventario	Valida creación de platos, conteo de stock y toggle activo/inactivo.
test_order_creation_and_cart	Carrito reactivo y checkout	Comprueba suma de totales, vaciado del carrito y comanda PENDING.
test_cashier_processing	Ciclo de vida de la comanda	Valida transición: PENDING -> CONFIRMED -> READY -> DELIVERED.
test_accounting_report	Motor de reportería y KPIs	Certifica recaudación CLP, ticket promedio, top platos y categorías.
test_category_palette_colors	Consistencia visual M3	Asegura que cada categoría de comida posea su color distintivo.

10 Puntos Clave para Explicarle al Profesor (Tips de Examen)

Al momento de defender el proyecto frente al docente, se recomienda destacar los siguientes 4 pilares de ingeniería:

Argumentos Técnicos de Alto Impacto

DEFENSA ORAL

- **1. ¿Por qué Clean Architecture?:** Explicar que la UI (KivyMD) puede reemplazarse por Flutter o React sin tocar la lógica ni los datos.
- **2. ¿Por qué PBKDF2 con 600k iteraciones?:** Cumple las directrices del NIST y OWASP Mobile para neutralizar ataques de fuerza bruta con GPUs.
- **3. ¿Por qué SQLite en modo WAL?:** Permite lecturas y escrituras simultáneas en el casino sin bloqueos de archivo (database locked).
- **4. ¿Por qué QR en memoria RAM?:** Protege la memoria flash del teléfono del alumno evitando escribir y borrar imágenes temporales continuamente.